

Paper: the race between machine and Man: Implications of technology for growth, factor shares and employment

## Derivación de la Proposición 3: efecto de la automatización sobre el salario

✓  $I^* = I < \tilde{I}$  → restricción tecnológica de automatización vinculante

✓  $\frac{w}{p(I)} > R$

↳ costo de producirla con capital

↳ costo efectivo de producir la tarea marginal con trabajo

✓ Definimos:  $\hat{\sigma} = \sigma(1-\eta) + \sigma\eta$  ∧ queremos hallar  $\frac{d \ln w}{dI}$

✓ para aislar el efecto de la automatización constante de la creación de nuevas tareas:  $dN = 0$

### 2. Función de producción agregada

de la ecuación (12):

$$y = \frac{B}{1-\eta} \left[ (I-N+1)^{1/\hat{\sigma}} K^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} + \left( \int_1^N \gamma(i)^{\hat{\sigma}-1} di \right)^{1/\hat{\sigma}} L^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} \right]^{\frac{\hat{\sigma}}{\hat{\sigma}-1}}$$

Para simplificar, definimos:  $A \equiv I-N+1$   $G \equiv \int_1^N \gamma(i)^{\hat{\sigma}-1} di$   $Z \equiv A^{1/\hat{\sigma}} K^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} + G^{1/\hat{\sigma}} L^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}}$

$$\rightarrow y = \frac{B}{1-\eta} Z^{\frac{\hat{\sigma}}{\hat{\sigma}-1}}$$

$$\rightarrow \ln y = \ln \left( \frac{B}{1-\eta} \right) + \frac{\hat{\sigma}}{\hat{\sigma}-1} \ln Z \quad \rightarrow \text{manteniendo ctes } K \text{ y } L \rightarrow \left. \frac{\partial \ln y}{\partial I} \right|_{K,L} = \frac{\hat{\sigma}}{\hat{\sigma}-1} \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial I}$$

### 3. Derivada de Z respecto a la automatización

✓ como  $A = I-N+1 \rightarrow \frac{\partial A}{\partial I} = 1$

$$\checkmark G = \int_1^N \gamma(i)^{\hat{\sigma}-1} di$$

→ por la regla de Leibniz:  $\frac{\partial G}{\partial I} = -\gamma(I)^{\hat{\sigma}-1}$

$$\rightarrow \frac{\partial Z}{\partial I} = \frac{1}{\hat{\sigma}} A^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} - \frac{1}{\hat{\sigma}} G^{\frac{1}{\hat{\sigma}-1}} \gamma(I)^{\hat{\sigma}-1} L^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}}$$

$$\rightarrow \text{Sustituyendo: } \left. \frac{\partial \ln y}{\partial I} \right|_{K,L} = \frac{1}{\hat{\sigma}-1} \frac{1}{Z} \left[ A^{\frac{1-\hat{\sigma}}{\hat{\sigma}}} K^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} - G^{\frac{1-\hat{\sigma}}{\hat{\sigma}}} \gamma(I)^{\hat{\sigma}-1} L^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} \right]$$

### 4. Expresarlos en términos de precios de los factores

las condiciones de equilibrio de los mercados de capital y trabajo implican:  $K = B^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} (1-\eta) Y A R^{-\hat{\sigma}}$   
 $L = B^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} (1-\eta) Y G W^{-\hat{\sigma}}$

$$\rightarrow \frac{K}{A} = B^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} (1-\eta) Y R^{-\hat{\sigma}}$$

$$\rightarrow A^{\frac{1-\hat{\sigma}}{\hat{\sigma}}} K^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} = \left[ B^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} (1-\eta) Y \right]^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} R^{1-\hat{\sigma}}$$

$$\rightarrow \frac{L}{G} = B^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} (1-\eta) Y W^{-\hat{\sigma}}$$

$$\longrightarrow G^{\frac{1-\hat{\sigma}}{\hat{\sigma}}} \gamma(I)^{\hat{\sigma}-1} L^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} = \left[ B^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} (1-\eta) Y \right]^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} \left[ \frac{w}{\gamma(I)} \right]^{1-\hat{\sigma}}$$

$$y = \frac{B}{1-\eta} Z^{\frac{\hat{\sigma}}{\hat{\sigma}-1}}$$

$$\text{Obtenemos: } Z = \left( \frac{(1-\eta) Y}{B} \right)^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} \rightarrow \frac{\left[ B^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} (1-\eta) Y \right]^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}}}{Z} = B^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} \rightarrow \left. \frac{\partial \ln y}{\partial I} \right|_{K,L} = \frac{B^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}}}{1-\hat{\sigma}} \left[ \left( \frac{w}{\gamma(I)} \right)^{1-\hat{\sigma}} - R^{1-\hat{\sigma}} \right]$$

$$\text{Para } dI: \quad d \ln y \Big|_{K,L} = \frac{B^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}}}{1-\hat{\sigma}} \left[ \left( \frac{w}{\gamma(I)} \right)^{1-\hat{\sigma}} - R^{1-\hat{\sigma}} \right] dI$$